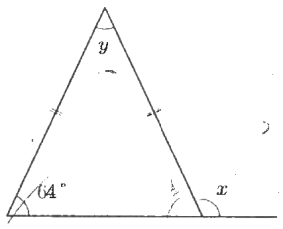
01 이등변삼각형의 각

그림에서 $\angle x + \angle y$의 값은?

[3점]

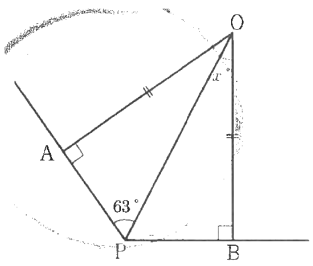


① $167°$ ② $168°$ ③ $169°$ ④ $170°$ ⑤ $171°$

02 RHS 합동

$\overline{OA} = \overline{OB}$, $\angle OAP = \angle OBP = 90°$이고 $\angle OPA = 63°$이다. $\angle POB = x°$일 때, x의 값은?

[3점]

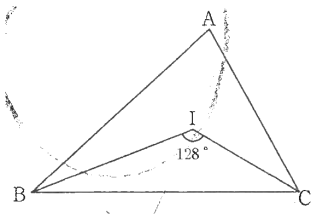


① 27 ② 30 ③ 32 ④ 34 ⑤ 37

03 내심과 각

점 I가 $\triangle ABC$의 내심이다. $\angle BIC = 128°$일 때, $\angle BAC$의 크기는?

[3점]

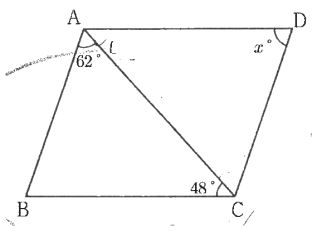


① $64°$ ② $70°$ ③ $76°$ ④ $82°$ ⑤ $88°$

04 평행사변형의 대각

□$ABCD$는 평행사변형이다. $\angle BAC = 62°$, $\angle BCA = 48°$이고 $\angle ADC = x°$일 때, x의 값은?

[3점]

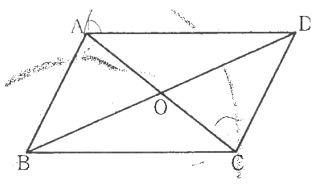


① 48 ② 56 ③ 62 ④ 70 ⑤ 76

05 평행사변형이 되는 조건

그림과 같은 $\square ABCD$가 평행사변형이 되는 것은? (단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.)

[3점]



① $\overline{OA}=\overline{OB}$, $\overline{OC}=\overline{OD}$

② $\overline{AB}=\overline{BC}$, $\overline{CD}=\overline{AD}$

③ $\overline{AB}\,//\,\overline{CD}$, $\overline{AB}=\overline{CD}$

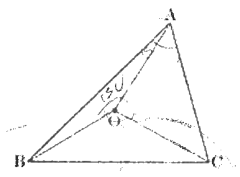
④ $\overline{AD}=\overline{BC}$, $\angle BAC=\angle ACD$

⑤ $\angle BAD=120^\circ$, $\angle ABC=60^\circ$

06 외심과 중심각

점 O는 $\triangle ABC$의 외심이고 $\angle AOB:\angle BOC:\angle COA=5:4:3$일 때, $\angle BAC$의 크기는?

[3점]



① 50° ② 55° ③ 60° ④ 65° ⑤ 70°

07 외심·내심의 성질

삼각형의 성질에 대한 설명 중 옳지 <u>않은</u> 것을 모두 고르면? (정답 2개)

[3점]

① 정삼각형의 외심과 내심은 일치한다.

② 직각삼각형의 내심은 빗변의 중점에 있다.

③ 삼각형의 내심은 항상 삼각형 내부에 있다.

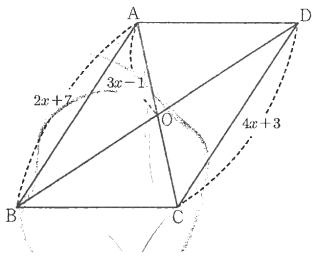
④ 삼각형의 세 변의 수직이등분선은 한 점에서 만난다.

⑤ 삼각형의 외심에서 세 변에 이르는 거리는 모두 같다.

08 평행사변형의 성질

평행사변형 ABCD에서 $\overline{AC}$의 길이는? (단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.)

[3점]

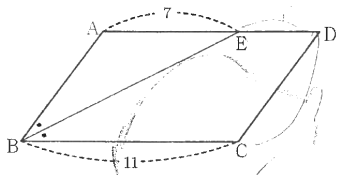


① 5 ② $\frac{15}{2}$ ③ 10 ④ $\frac{25}{2}$ ⑤ 15

09 각의 이등분선과 이등변삼각형

평행사변형 ABCD에서 $\angle B$의 이등분선과 $\overline{AD}$의 교점을 E라고 하자. $\overline{AE}=7$, $\overline{BC}=11$일 때, $\overline{CD}$의 길이와 $\overline{ED}$의 길이의 차는?

[3점]

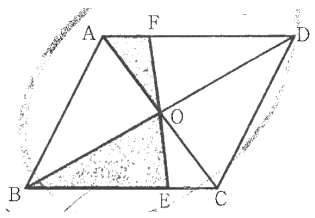


① $\frac{3}{2}$ ② 2 ③ $\frac{5}{2}$ ④ 3 ⑤ $\frac{7}{2}$

10 평행사변형의 넓이

□$ABCD$는 평행사변형이고, 점 O는 두 대각선의 교점이다. 평행사변형 ABCD의 넓이가 $48\,\mathrm{cm}^2$일 때, △AOF의 넓이와 △BOE의 넓이의 합은?

[3점]

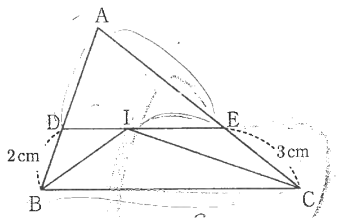


① $8\,\mathrm{cm}^2$ ② $12\,\mathrm{cm}^2$ ③ $16\,\mathrm{cm}^2$ ④ $20\,\mathrm{cm}^2$ ⑤ $24\,\mathrm{cm}^2$

11 내심과 평행선

점 I는 △ABC의 내심이다. $\overline{DE}$는 점 I를 지나고 $\overline{BC}$와 평행한 선분이라고 할 때, $\overline{BC}$와 $\overline{DE}$의 길이의 비는 $8:5$이다. $\overline{BD}=2\,\mathrm{cm}$, $\overline{CE}=3\,\mathrm{cm}$이고 △$ADE$의 둘레의 길이가 $14\,\mathrm{cm}$라 할 때, △ABC의 둘레의 길이는?

[4점]

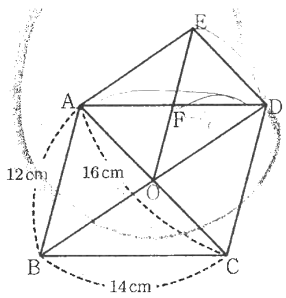


① $22\,\mathrm{cm}$ ② $23\,\mathrm{cm}$ ③ $24\,\mathrm{cm}$ ④ $25\,\mathrm{cm}$ ⑤ $26\,\mathrm{cm}$

12 평행사변형의 대각선

□$ABCD$, □$AODE$는 평행사변형이다. □$ABCD$, □$AODE$의 두 대각선의 교점을 각각 O, F라고 하자. $\overline{AB}=12\,\mathrm{cm}$, $\overline{BC}=14\,\mathrm{cm}$, $\overline{AC}=16\,\mathrm{cm}$일 때, △$EFD$의 둘레의 길이는?

[4점]



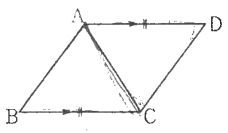
① $19\,\mathrm{cm}$ ② $\frac{39}{2}\,\mathrm{cm}$ ③ $20\,\mathrm{cm}$ ④ $\frac{41}{2}\,\mathrm{cm}$ ⑤ $21\,\mathrm{cm}$

13 평행사변형 조건의 증명

'한 쌍의 대변이 평행하고, 그 길이가 같은 사각형은 평행사변형이다.'를 증명하는 과정이다. 빈칸에 들어갈 말로 바르게 짝지어지지 않은 것은?

$\overline{AD} // \overline{BC}$이고 $\overline{AD} = \overline{BC}$인 사각형 ABCD에서 대각선 AC를 그으면 $\triangle ABC$와 $\triangle CDA$에서
$\overline{BC} = \overline{DA}$,
$\overline{AD} // \overline{BC}$이므로 $\angle BCA =$ (가) ((나))
$\overline{AC}$는 공통인 변이므로 $\triangle ABC \equiv \triangle CDA$ ((다) 합동)
따라서 $\angle BAC =$ (라)
즉 엇각의 크기가 같으므로 (마) 이다.
그러므로 $\square ABCD$는 두 쌍의 대변이 각각 평행하므로 평행사변형이다.

[4점]

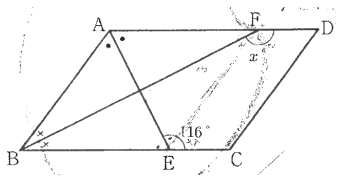


① (가) : $\angle DAC$
② (나) : 엇각
③ (다) : SAS
④ (라) : $\angle ADC$
⑤ (마) : $\overline{AB} // \overline{DC}$

14 평행사변형과 각의 이등분선

$\square ABCD$는 평행사변형이다. $\angle A$의 이등분선과 $\overline{BC}$와 만나는 점을 E, $\angle B$의 이등분선과 $\overline{AD}$와 만나는 점을 F라 하자. $\angle AEC = 116°$, $\angle BFD = x°$라 할 때, x의 값은?

[4점]

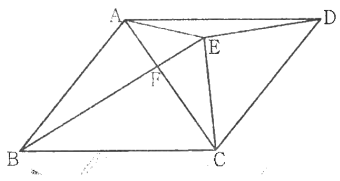


① 151 ② 152 ③ 153 ④ 154 ⑤ 155

15 평행사변형 내부의 점과 넓이

평행사변형 ABCD에서 점 E는 대각선 AC 위에 있지 않은 내부의 점이다. $\overline{AC}$와 $\overline{BE}$의 교점을 F라 하자. $\triangle AED = 6\,\mathrm{cm}^2$, $\triangle ABF = 15\,\mathrm{cm}^2$이고 $\overline{BF} : \overline{FE} = 3 : 1$일 때, $\triangle AEC$의 넓이는?

[4점]

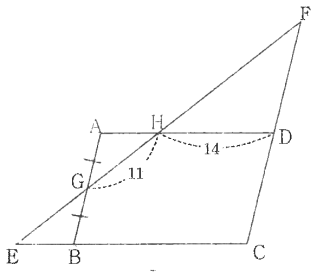


① $\frac{27}{2}\,\mathrm{cm}^2$ ② $14\,\mathrm{cm}^2$ ③ $\frac{29}{2}\,\mathrm{cm}^2$ ④ $15\,\mathrm{cm}^2$ ⑤ $\frac{31}{2}\,\mathrm{cm}^2$

16 평행선과 이등변삼각형

$\square ABCD$는 평행사변형이고, 점 E와 점 F는 $\overline{BC}$와 $\overline{CD}$의 연장선 위에 있다. $\triangle ECF$는 $\overline{EC} = \overline{FC}$인 이등변삼각형이다. $\overline{GB} = \overline{GA}$이고, $\overline{GH} = 11$, $\overline{HD} = 14$이다. $\overline{BC} : \overline{CD} = 3 : 2$일 때, 오각형 HGBCD의 둘레의 길이는?

[5점]



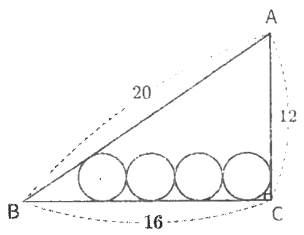
① 67 ② 68 ③ 69 ④ 70 ⑤ 71

17 직각삼각형에 접하는 원

$\overline{AB}=20$, $\overline{BC}=16$, $\overline{CA}=12$인 $\triangle ABC$는 $\angle C=90°$인 직각삼각형이다. $\triangle ABC$에 반지름의 길이가 같은 네 개의 원을 아래 단계에 따라 그릴 때, 원의 반지름의 길이는?

> [1단계] $\overline{AC}$, $\overline{BC}$에 접하는 원을 그린다.
> [2단계] [1단계]에서 그린 원과 $\overline{BC}$에 접하는 원을 그린다.
> [3단계] [2단계]에서 그린 원과 $\overline{BC}$에 접하는 원을 다시 그린다.
> [4단계] [3단계]에서 그린 원과 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$에 동시에 접하는 원을 그린다.

[5점]

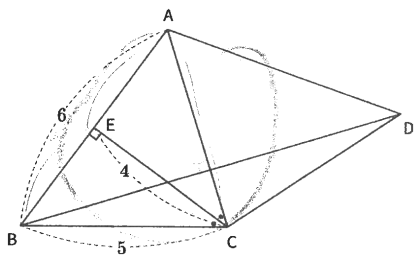


① $\frac{6}{5}$ ② $\frac{13}{10}$ ③ $\frac{7}{5}$ ④ $\frac{3}{2}$ ⑤ $\frac{8}{5}$

18 이등변삼각형과 합동

[서술형 1] (단답형) 그림과 같이 $\triangle ABC$와 $\triangle ADC$가 합동인 삼각형이다. $\triangle ABC$에서 $\angle BCA$의 이등분선이 $\overline{AB}$와 수직으로 만날 때, $\overline{BD}$의 길이를 구하여 답만 작성하시오.

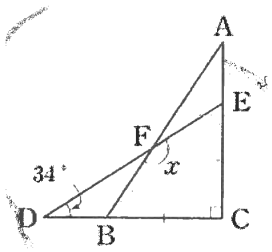
[5점]



19 RHS 합동과 각

[서술형 2] 두 직각삼각형 ABC, EDC에서 $\overline{AB}=\overline{DE}$, $\overline{BC}=\overline{EC}$이고, 점 F는 $\overline{AB}$, $\overline{DE}$의 교점이다. $\angle EDC=34°$일 때, $\angle x$의 크기를 구하고, 그 풀이 과정과 답을 쓰시오.

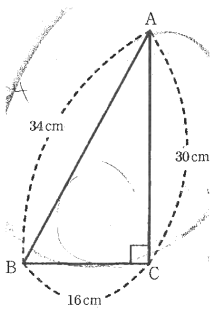
[11점]



20 직각삼각형의 외접원과 내접원

[서술형 3] $\triangle ABC$는 $\angle C=90°$인 직각삼각형이다. $\triangle ABC$의 외접원과 내접원의 지름의 길이의 차를 구하고, 그 풀이 과정과 답을 쓰시오.

[14점]



21 평행선과 넓이

[서술형 4] □$ABCD$의 꼭짓점 D를 지나고 $\overline{AC}$와 평행한 직선이 $\overline{BC}$의 연장선과 만나는 점을 E라고 하자. △ABE의 넓이가 $64\,\mathrm{cm}^2$, □$ABCF$의 넓이가 $42\,\mathrm{cm}^2$일 때, △AFD의 넓이를 구하고, 그 풀이 과정과 답을 쓰시오.

[10점]

